

Documentacao do Projeto - Trabalho Pratico DGT2816

1. Identificacao

- Disciplina: DGT2816 - Interacao com sensores de smartphones e wearables
- Projeto: Doma Assist Wear (Wear OS)
- Objetivo: app para comunicacao/acessibilidade com foco em uso de audio e deteccao de saidas de audio.

2. Microatividades executadas no projeto

Microatividade 1 - Visao geral e melhores praticas

- Ambiente estruturado para Android Studio.
- Projeto preparado para execucao em emulador Wear OS.

Microatividade 2 - Novo projeto no Android Studio

- Projeto Wear OS criado com base em `No Activity`.
- Nome: `Doma Assist Wear`.
- Pacote: `com.example.domaassistwear`.
- Min SDK: API 30.

Microatividade 3 - Arquivos de logica e configuracoes

- `MainActivity.java` adicionada com interface e logica.
- `activity_main.xml` contendo `ListView` e `Button`.
- `AndroidManifest.xml` com permissoes e `intent-filter` MAIN/LAUNCHER.
- Dependencias e configuracoes no Gradle.

Microatividade 4 - Criacao de emulador

- Projeto pronto para executar no emulador Wear OS.
- Evidencia visual deve ser anexada pelo aluno em `docs/evidencias/`.

Microatividade 5 - Capturas com app complementar

- Roteiro de captura com app complementar previsto.
- A captura por app complementar exige wearable real pareado com smartphone.
- Como o ambiente disponivel foi o emulador Wear OS, a evidencia visual foi feita pelo Android Studio.

3. Implementacao do Trabalho Pratico (audio e acessibilidade)

3.1 Deteccao de saida de audio

- `audioOutputAvailable(AudioDeviceInfo.TYPE_BUILTIN_SPEAKER)`
- `audioOutputAvailable(AudioDeviceInfo.TYPE_BLUETOOTH_A2DP)`
- Enumeracao por `AudioManager.getDevices(AudioManager.GET_DEVICES_OUTPUTS)`

3.2 Deteccao dinamica

- Registro de callback via `registerAudioDeviceCallback`.
- Tratamento para conexao e desconexao de audio Bluetooth.

3.3 Facilitar conexao Bluetooth

- Intent para `Settings.ACTION_BLUETOOTH_SETTINGS`.
- Extras de filtro para facilitar o fluxo de conexao.

3.4 Interface do app

- Botao para verificar audio.
- Lista de tarefas/funcoes relacionadas ao contexto da empresa Doma.
- Status atualizado de speaker e Bluetooth.

4. Evidencias para anexar antes da entrega

Arquivos anexados na pasta `docs/evidencias/`:

1. `01_android_studio_emulador.png`
2. `02_app_rodando_wearos.png`

Observacao: as capturas `03_captura_app_complementar_wear.png` e `04_notificacao_envio_captura.png` dependem de relógio Wear OS fisico pareado com smartphone. Sem esse dispositivo, a execucao foi comprovada por emulador Wear OS.

5. Como executar

1. Abrir o projeto no Android Studio.
2. Sincronizar Gradle.
3. Criar emulador Wear OS API 30 no Device Manager.
4. Executar o app no emulador.
5. Gerar capturas e anexar em `docs/evidencias/`.

6. Entrega final (conforme roteiro)

1. Armazenar o projeto no Git.
2. Anexar esta documentacao em PDF no repositorio.
3. Compartilhar link do repositorio com o tutor.
4. Respeitar o prazo da disciplina.